

Développement d'une application web de visualisation et suivi des indicateurs étudiants

Client: Nan Messe

Email : nan.messe@univ-tlse2.fr

Description :

Les étudiants développeront une application web permettant de suivre et visualiser des indicateurs d'activité et de performance pour un groupe d'étudiants :

- Notes, absences, progrès sur différents modules.
- Statistiques globales (moyenne par module, taux de réussite, évolution dans le temps).
- Graphiques interactifs (barres, lignes, camembert).

L'objectif est de combiner génie logiciel, backend/frontend et visualisation de données. A travers de ce projet, vous allez appliquer les concepts de modélisation de données et base de données relationnelle ; concevoir une architecture web MVC (backend + frontend) ; développer des compétences en visualisation interactive (ex. chart.js, Plotly, D3.js) ; faites des tests et respecter les bonnes pratiques logicielle (validation des données, tests unitaires).

Technologies suggérées :

- Backend : Python Flask ou Django.
- Frontend : HTML/CSS/JS + librairie graphique (Chart.js ou Plotly).
- Base de données : SQLite pour la simplicité, ou PostgreSQL/MySQL.
- Versionnage : GitHub + CI simple (tests de cohérence des données).

Étapes principales du projet :

1. Analyse & conception
 - a) Définir les indicateurs à suivre.
 - b) Diagrammes UML (classes, use cases).
2. Base de données et backend
 - a) Création des tables (étudiants, modules, notes, absences).
 - b) CRUD pour ajouter/modifier les données.
3. Frontend et visualisation
 - a) Tableaux et graphiques interactifs pour les utilisateurs.
 - b) Filtrage et tri des données par module, par étudiant, par période.
4. Tests et validation
 - a) Vérifier la cohérence des données (ex. notes entre 0 et 20).
 - b) Tests unitaires pour les fonctions backend.
5. Déploiement (optionnel)
 - a) Serveur local ou cloud (Heroku / Docker).

Exemple de scénario :

1. Le professeur entre les notes et absences de la semaine.
2. L'application calcule automatiquement la moyenne par module et par étudiant.
3. Les graphiques montrent l'évolution de chaque étudiant et les statistiques globales.
4. Le système met en évidence les étudiants en difficulté grâce à un code couleur.